www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

COMMON QUARTERLY EXAMINATION - 2025 Reg. No.

XII - BIOLOGY

Time Allowed : 3-00 Hrs. *Maximum Marks: 70*

PART - A - BIO-BOTANY

I. Choose the correct answer: **(8x1=8)**

1. Which of the Following represent Megagametophyte
   a) Ovule b) Embryosac c) Nucellus d) Endosperm
2. Example of cleavage polyembryomy is
   a) Urmus b) Aristolochia c) Balanophora d) Orchids
3. Gene which suppresses other genes activity but does not lie on the same locus is called as.
   a) Epistatic b) Supplement only c) Hypostatic d) Codominant
4. Changing the codon AGC to AGA represents.
   a) Missense mutation b) Nonsense mutation
   c) Frameshift mutation d) Deletion mutation
5. In which techniques Ethidium bromide is used
   a) Southern Blotting techniques b) Western Blotting techniques
   c) Polymerase chanic reaction d) Agrose Gel Electroporsis
6. Virus free plants are developed from
   a) Organ culture b) Meristem culture
   c) Protoplast culture d) Cell suspension culture
7. One of the following is used to retain viability of protoplast
   a) PEG b) Macrozyme c) Sorbitol d) Sucrose solution
8. Ophrys an orchid resembling the Female of an insect so as to able to get pollinated is due to phenomenon of
   a) Myrmecophily b) Ecological equivalents c) Mimicry d) None of these

II Answer any four questions **(4x2=8)**

9. What is pollen Kitt?
10. Define Genetics.
11. What is trans configuration?
12. Name the chemicals used in gene transfer
13. What do you mean Embryoids?
14. What are Ecological equivalents?

III Answer any three questions. (Q.No.17 is Compulsory) **(3x3=9)**

15. What is phytoremediation?
16. What are the materials used to grow microorganism like spirulina?
17. What is crossing over? Mention its types.
18. Name the seven contrasting traits of Mendel.
19. What is plasmogene?

IV Answers any two questions. **(2x5=10)**

20. a) Differentiate continuous variation with discontinuous variation. **(OR)**
    b) Mention the name of man - made cereal. How it is Formed.
21. a) Compare the various types of Blotting techniques. **(OR)**
    b) What are the Advantages of seed dispersal?

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

PART - B - BIO-ZOOLOGY

I. Choose the correct answer: **(8x1=8)**

1. In which mode of reproduction variation are seen
   a) Asexual b) Parthinogenesis c) Sexual d) Both a and b
2. The process which the sperm undergoes before penetrating the ovum is
   a) Spermician b) Cortical reaction c) Spermiogenesis d) Capucitation
3. Twins are the conjoined twins who are joined during birth are called
   a) Siamese b) Twinbabies
   c) Non - identical Twins d) Samesex - different sex twins
4. Find out the wrong pair :
   a) Hormonal contraceptive - Prevents entry of sperm Prevents ovulation and fertilization
   b) Vasectomy - Prevents spermato genesis
   c) Baroier Method - Prevents fertilization
   d) Intra uterine divices - Increases phagocytosis of sperms, suppresses sperm motility and fertilizing capacity of sperms
5. ZW -ZZ System of sex determination Occurs in
   a) Fishes b) Reptiles c) Birds d) All of these
6. The First codon to be deciphered was _____ which codes for_____
   a) AAA, proline b) GGG, alanine
   c) UUU, phenyl alanine d) TTT arginine
7. A population will not exist in Hardy Weinberg equilibrium is _____
   a) Induviduals mate selectively b) There is no mutations
   c) There is nomigration d) The population is large
8. Choose the correctly match Pair:
   a) Amphetamines - Stimulant
   b) LSD - Narcotic
   c) Heroin - Psychotropic
   d) Benzodiazepine - Painkiller

II. Answer any four questions **(4x2=8)**

9. What is meant by Apolysis?
10. Differentiate: Corpus luteum and Corpus albicans
11. List out copper releasing IUPs.
12. What is holandric genes?
13. What do you mean by RNA world?
14. Explain the three major categories in which fossilization occurs.
15. What are called Interferons?

III. Answer any three questions **(3x3=9)**

16. Write about haemozoin and its effects on human body.
17. Hardy Weinberg Principle - Define.
18. Draw and label the diagram of Nucleosome.
19. What is meant by criss - cross inheritance?
20. Write the reasons for sterlity.

IV. Answers any two questions. **(2x5=10)**

21. a) Give a schematic representation of spermatogenesis and oogenesis in human. **(OR)**
    b) Explain the genetic basis of ABO blood grouping man.
22. a) List out any five special features of genetic code. **(OR)**
    b) Tabulate any 5 virus diseases.

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

காலாண்டுப் பொதுத்தேர்வு – 2025	பதிவெண்						

XII – உயிரியல்

நேரம் : 3–00 மணி மதிப்பெண்கள் : 70

பகுதி – அ (உயிரி – தாவரவியல்)

35 மதிப்பெண்கள்

I. சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக. (8x1=8)

1. கீழ்கண்டவற்றுள் எது பெரு கேமீட்டகத் தாவரத்தை குறிக்கிறது.
அ) சூல் ஆ) கருப்பை இ) சூல்திசு ஈ) கருவூண் திசு
2. பிளவு பல்கருநிலைக்கு உதாரணம்.
அ) அல்மஸ் ஆ) அரிஸ்டோலோக்கியா இ) பலனோபோரா ஈ) ஆர்கிட்டுகள்
3. ஒரு மரபணு மற்றொரு மரபணுக்களை மறைக்கும் செயல் ஆனால் ஒத்த அமைவிடத்தில் காணப்படாமைக்கு
அ) மறைக்கப்பட்ட ஆ) நிரப்பி மட்டும்
இ) மறைக்கப்படும் ஈ) இணை ஓங்கு
4. மரபுக்குறியின் AGC யானது AGA வாக மாற்றமடையும் நிகழ்வு.
அ) தவறுதலாக பொருள்படும் சடுதி மாற்றம்
ஆ) பொருளுணர்த்தாத சடுதி மாற்றம்
இ) கட்ட நகர்வு சடுதி மாற்றம்
ஈ) நீக்குதல் சடுதி மாற்றம்
5. எத்திடியம் புரோமைடு எந்த தொழில் நுட்ப முறையில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
அ) சதர்ன் ஒற்றியெடுப்பு தொழில் நுட்ப முறை
ஆ) வெஸ்டர்ன் ஒற்றியெடுப்பு தொழில் நுட்பமுறை
இ) பாலிமரேஸ் சங்கிலித் தொடர்வினை
ஈ) அகரோஸ் இழும மின்னாற்பிரிப்பு
6. வைரஸ் அற்ற தாவரங்கள் _____ இருந்து உருவாக்கப்படுகின்றன.
அ) உறுப்பு வளர்ப்பு ஆ) ஆக்குத்திசு வளர்ப்பு
இ) புரோட்டோபிளாச வளர்ப்பு ஈ) செல் வளர்ப்பு
7. புரோட்டோபிளாஸ்ட் உயிர்ப்பு தன்மையை நிலைநிறுத்த பயன்படுவது.
அ) பாலி எத்திலீன் கிளைக்கால் ஆ) மேசரோசைம்
இ) சார்பிட்டால் ஈ) சுக்ரோஸ் கரைசல்
8. ஒபிரிஸ் என்ற ஆர்கிட் தாவரத்தின் மலரானது பெண் பூச்சியினை ஒத்து காணப்பட்டு ஆண் பூச்சியினை கவர்ந்து மகரந்த சேர்க்கையில் ஈடுபடுகின்ற செயல்முறை இதுவாகும்.
அ) மிர்மிகோஃபில்லி ஆ) சூல்நிலையியல் சமானங்கள்
இ) பாவனைச் செயல்கள் ஈ) எதுமில்லை

II. எவையேனும் 4 வினாக்களுக்கு விடையளி. (4x2=8)

9. போலன்கிட் வரையறு?
10. மரபியல் - வரையறு?
11. ட்ரான்ஸ் அமைவு என்றால் என்ன?
12. மரபணு மாற்றத்திற்கு பயன்படுத்தப்படும் வேதிப் பொருட்களின் பெயர்களைக் கூறுக.
13. 'கருவுறு' பற்றி நீ அறிவது என்ன?
14. சூழ்நிலையியல் சமானங்கள் என்றால் என்ன?

III. எவையேனும் 3 வினாக்களுக்கு விடையளி. (வினா எண் 17 கட்டாய வினா) (3x3=9)

15. தாவங்களால் சீரமைக்கப்படுதல் என்றால் என்ன?
16. ஸ்பைருலினா போன்ற நுண்ணுயிர்களை வளர்ப்பதற்கு என்ன பொருட்களை பயன்படுத்துவாய்?
17. குறுக்கேற்றம் என்றால் என்ன? அதன் வகைகள் யாவை?
18. மெண்டலின் 7 வேறுபட்ட பண்புகளைக் கூறுக.
19. பிளாஸ்மோஜீன்கள் என்றால் என்ன?

IV. அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். (2x 5 =10)

20. அ) தொடர்ச்சியான வேறுபாடுகளை, தொடர்ச்சியற்ற வேறுபாடுகளுடன் வேறுபடுத்துக. *(அல்லது)*
ஆ) மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட தானியத்தின் பெயரை எழுதுக. இது எவ்வாறு உருவாக்கப்படுகிறது?
21. அ) செயற்கை விதைகளின் நன்மைகள் யாவை? *(அல்லது)*
ஆ) பல்வேறு வகை ஒற்றியெடுப்பு தொழில் நுட்பத்தை ஒப்பிடுக.

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

பகுதி - ஆ (உயிரி - விலங்கியல்)

3 மதிப்பெண்கள்

சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக. (8×1=8)

1. எவ்வகை இனப்பெருக்கத்தில் வேறுபாடுகள் தோன்றும்
   அ) பாலில்லி இனப்பெருக்கம் ஆ) கன்னி இனப்பெருக்கம்
   இ) பாலினப் பெருக்கம் ஈ) அ மற்றும் ஆ இரண்டும்
2. அண்டச்செல்லைத் துளைத்து செல்வதற்கு முன் விந்து செல்லில் நடை பெறும் நிகழ்வு
   அ) ஸ்பெர்மியேசன் ஆ) கார்டிகல் வினைகள்
   இ) ஸ்பெர்மியோஜெனிசிஸ் ஈ) திறனேற்றம்
3. ஒட்டிப்பிறக்கும் இரட்டையர்கள் இவ்வாறு அழைக்கப்படுவர்.
   அ) சயாமிஸ் ஆ) இரட்டை குழந்தைகள்
   இ) உருவம் மாறுபட்ட இரட்டையர்கள் ஈ) இருகருமுட்டை இரட்டையர்கள்
4. தவறான இணையை கண்டறி :
   அ) ஹார்மோன் வழிகருத்தடைகள் - விந்துசெல்கள் உள்நுழைவதை தடை செய்யும் கருவுறுதலைத்தடை செய்யும்
   ஆ) விந்துகுழல் தடை - விந்து செல்லாக்கத்தை தடை செய்யும்
   இ) தடுப்பு முறைகள் - கருவுறுதலைத் தடை செய்யும்
   ஈ) உள்கருப்பை சாதனங்கள் - விந்துசெல் விழுங்கப்படுதலை அதிகரிக்கும் விந்து செல்களின் நகர்வினை ஒடுக்கி கருவுறச் செய்யும் திறனைக் குறைக்கும்.
5. ZW - ZZ வகை பால்நிர்ணயம் எதில் காணப்படுகிறது?
   அ) மீன்கள் ஆ) ஊர்வன இ) பறவைகள் ஈ) மேற்கண்ட அனைத்தும்
6. முதன் முதலில் பொருள் கண்டறியப்பட்ட கோடான் _____ ஆகும். இது _____ அமினோ அமிலத்தின் குறியீடு ஆகும்.
   அ) AAA, புரோலைன் ஆ) GGG, அலனைன்
   இ) UUU, ஃபினைலன் அலனைன் ஈ) TTT, அர்ஜினைன்
7. ஒரு இனக்கூட்டம் ஹார்டி வீன்பெர்க் சமநிலையில் எப்போது இருக்காது?
   அ) உயிரினங்கள் தேர்வு செய்து கலவியல் ஈடுபடும் போது
   ஆ) திடீர்மாற்றம் இல்லாத நிலையில்
   இ) வலசைபோதல் இல்லாத நிலையில்
   ஈ) இனக்கூட்டத்தின் அளவு பெரிதாக இருந்தால்
8. சரியாக பொருந்திய இணையைத் தேர்ந்தெடு.
   அ) ஆம்ஃபிடைமன்கள் - கிளர்வூட்டி
   ஆ) லைசர்ஜிக் அமிலம் - போதைமருந்து
   இ) ஹெராயின் - உளவியல் மருந்து
   ஈ) பென்சோடைஅசபைன் - வலிநீக்கி

பகுதி - ஆ

II. எவையேனும் 4 வினாக்களுக்கு விடையளி. (4×2=8)

9. அபோலைசிஸ் அல்லது தற்சிதைவு என்றால் என்ன?
10. வேறுபடுத்துக: கார்பஸ் லூட்டியம் மற்றும் கார்பஸ் அல்பிகன்ஸ்
11. தாமிரம் வெளிவிடும் உள் கருப்பை சாதனங்களை எழுதுக.
12. ஹோலாண்ட்ரிக் ஜீன்கள் என்றால் என்ன?
13. RNA உலகம் என்றால் என்ன?
14. மூன்று வகையான புரத படிவமாக்கல் வகைகளை விவரி.
15. இன்டர்பெரான்கள் என்றால் என்ன?

பகுதி - இ

III. எவையேனும் 3 வினாக்களுக்கு விடையளி. (3×3=9)

16. ஹீமோசோயின் என்றால் என்ன? மனித உடலில் அதன் பாதிப்புகளை எழுதுக.
17. ஹார்டி வீன்பெர்க் கொள்கையை எழுதுக.
18. நியூக்ளியோசோம் படம் வரைந்து பாகம் குறி.
19. குறுக்கு மறுக்கு மரபுக் கடத்தல் என்றால் என்ன?
20. மலட்டுத்தன்மைக்கான காரணங்களை எழுதுக.

பகுதி - ஈ

IV. அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். (2×5=10)

21. அ) மனித விந்து செல் உருவாக்கம் மற்றும் அண்ட செல் உருவாக்கம் நிகழ்வுகளை வரைபடம் மூலம் விளக்குக. (அல்லது)
    ஆ) மரபு அடிப்படையில் மனிதனின் ABO இரத்த வகையை விவரி.
22. அ) மரபணுக்குறியீடுகளின் ஏதேனும் ஐந்து சிறப்புப் பண்புகளை எழுதுக. (அல்லது)
    ஆ) ஏதேனும் ஐந்து வைரஸ் நோய்களின் நோய்காரணி, நோய் தொற்றும் பகுதி, பரவும் முறை மற்றும் அறிகுறிகளை அட்டவணை படுத்துக.

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com